

UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA

Administración de Sistemas Informáticos
Procesos y Algoritmos II
Segundo Semestre, 2026

LABORATORIO 4

Manual de usuario – Cola de Prioridad con Heap

Sistema de Gestión de Tickets

Estudiante: Luis Javier Velasquez Herrera
Carné: 2627216

Fecha de entrega: Septiembre 2026

Enlace GitHub:

<https://github.com/javier171906-arch/Lab4-Colas-de-Prioridad.git>

1. Introducción

Este manual explica cómo usar el Sistema de Gestión de Tickets de Soporte de TechSolutions, una aplicación de consola desarrollada en C#. El sistema administra las solicitudes de soporte de los clientes mediante una Cola de Prioridad, de manera que los incidentes más críticos siempre se atiendan primero.

2. Objetivo

Aplicar los conceptos de Colas de Prioridad mediante la implementación de un Min Heap en C#, utilizando Programación Orientada a Objetos para administrar solicitudes de atención según su nivel de prioridad.

3. Niveles de Prioridad

Cada ticket tiene un nivel de prioridad del 1 al 5. Mientras más bajo es el número, más urgente es el ticket.

Prioridad	Nivel	Descripción
1	Crítica	El servicio principal se encuentra fuera de operación. Requiere atención inmediata.
2	Alta	El sistema presenta fallos importantes que afectan el trabajo de múltiples usuarios.
3	Media	Existe un error funcional que afecta parcialmente las operaciones.
4	Baja	Solicitudes de configuración, ajustes o consultas generales.
5	Muy Baja	Solicitudes de mejora, cambios menores o restablecimiento de contraseña.

4. Manual de Usuario

Menú Principal

Al iniciar, el programa presenta un menú con siete opciones. Para elegir una, escriba su número y presione ENTER. Si se escribe una opción inválida, se muestra un mensaje de error y se regresa al menú.

```
=====
                SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS DE SOPORTE
                COLA DE PRIORIDAD
=====

[1] Registrar Ticket
[2] Mostrar Siguiente Ticket
[3] Atender Ticket
[4] Mostrar Cola de Prioridad
[5] Buscar Ticket
[6] Mostrar Cantidad de Tickets
[7] Salir

-----
Seleccione una opción: █
```

Opción 1 - Registrar Ticket

Permite agregar un nuevo ticket a la cola de prioridad. El programa solicita, en orden:

- **Código del Ticket:** debe escribirse manualmente con el formato TCK + 4 dígitos.
- **Cliente:** nombre del cliente (no puede quedar vacío).
- **Descripción:** descripción del problema (no puede quedar vacía)
- **Prioridad:** número entero entre 1 y 5.

Validaciones: si el código no tiene el formato correcto, si ya existe, o si la prioridad está fuera del rango 1–5, el programa muestra un mensaje y vuelve a pedir el dato. Escribiendo 0 en el código se cancela el registro.

```
=====
                REGISTRO DE TICKET
=====

Código del Ticket (TCK + 4 dígitos, 0 para cancelar): tck0001
Cliente: Pedro
Descripción: Impresora no enciende
Niveles: 1 = Crítica, 2 = Alta, 3 = Media, 4 = Baja, 5 = Muy Baja
Prioridad (1-5): 3

-----

Código del Ticket : TCK0001
Cliente           : Pedro
Descripción       : Impresora no enciende
Prioridad         : 3 (Media)

-----

Ticket registrado exitosamente.

-----

Presione ENTER para volver al menú...█
```

Opción 2 - Mostrar Siguiente Ticket

Muestra el ticket con mayor prioridad (el que está en la raíz del Min Heap) sin eliminarlo de la cola. Se muestran código, cliente, descripción y prioridad. Si la cola está vacía, se muestra un mensaje informativo.

```
=====
                SIGUIENTE TICKET A ATENDER
=====

RESULTADO DE LA CONSULTA
-----

Código del Ticket : TCK0001
Cliente           : Pedro
Descripción       : Impresora no enciende
Prioridad         : 3 (Media)

-----

Presione ENTER para volver al menú...|
```

Opción 3 – Atender Ticket

Elimina de la cola el ticket con mayor prioridad usando ExtractMin: se extrae la raíz, el último nodo del heap pasa a ocupar la raíz y se aplica Bubble Down para restaurar la propiedad del Min Heap. El programa muestra la información completa del ticket atendido y el mensaje "Ticket atendido correctamente.". Si la cola está vacía, se muestra un mensaje informativo.

```
=====
                ATENDER TICKET
=====

RESULTADO DE LA OPERACIÓN
-----

Código del Ticket : TCK0001
Cliente           : Pedro
Descripción       : Impresora no enciende
Prioridad         : 3 (Media)

-----

Ticket atendido correctamente.

-----

Presione ENTER para volver al menú...|
```

Opción 4 - Mostrar cola de Prioridad

Muestra todos los tickets almacenados, en el orden exacto en que están dentro del arreglo. Se muestra la posición, el código, el cliente y la prioridad de cada ticket, junto con el total.

```
=====
          COLA DE PRIORIDAD ACTUAL
=====

Posición  Ticket   Cliente                Prioridad
-----
0         TCK0001  Pedro                      3
-----

Total de Tickets: 1

Presione ENTER para volver al menú...|
```

Opción 5 – Buscar Ticket

Busca un ticket a partir de su código. Si existe, se muestra toda su información. Si no, se indica que no se encontró.

```
=====
          BÚSQUEDA DE TICKET
=====

Ingrese el código del ticket: tck0001

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA
-----

Código del Ticket : TCK0001
Cliente           : Pedro
Descripción       : Impresora no enciende
Prioridad         : 3 (Media)
-----

Presione ENTER para volver al menú...|
```

Opción 6 - Mostrar Cantidad de Tickets

Muestra el número total de tickets que hay actualmente en la cola de prioridad.

```
=====
                        CANTIDAD DE TICKETS
=====

TOTAL DE TICKETS REGISTRADOS
-----

Cantidad de Tickets : 1

-----

Presione ENTER para volver al menú...|
```

Opción 7 - Salir

Finaliza la ejecución del programa de forma segura, cerrando la aplicación de consola.

```
=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS DE SOPORTE
COLA DE PRIORIDAD
=====

[1] Registrar Ticket
[2] Mostrar Siguiete Ticket
[3] Atender Ticket
[4] Mostrar Cola de Prioridad
[5] Buscar Ticket
[6] Mostrar Cantidad de Tickets
[7] Salir

-----

Seleccione una opción: 7

Gracias por contactar con soporte
```